

Trabajo Práctico N°3: Subredes, Puertos y Otros

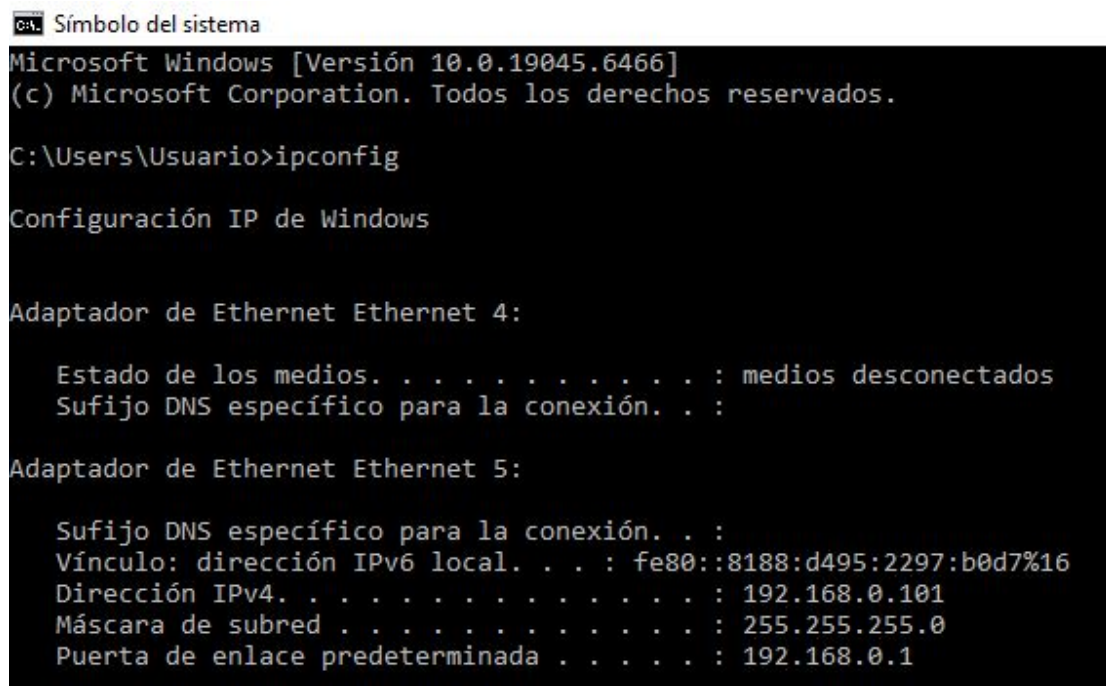
Materia: Arquitectura y Sistemas Operativos

Tecnicatura Universitaria en Programación — Modalidad a Distancia

Parte 1: Subredes y Subnetting con CIDR

1.1 — Dirección IP local y máscara de subred

Se ejecutó el comando `ipconfig` desde la terminal de Windows para obtener la configuración de red del equipo:



```

C:\> Símbolo del sistema
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6466]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Users\Usuario>ipconfig

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet 4:

    Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
    Sufijo DNS específico para la conexión. . :

Adaptador de Ethernet Ethernet 5:

    Sufijo DNS específico para la conexión. . :
    Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::8188:d495:2297:b0d7%16
    Dirección IPv4. . . . . : 192.168.0.101
    Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
    Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.0.1

```

```
C:\Users\Usuario>ipconfig
```

Configuración IP de Windows

Adaptador de Ethernet Ethernet 4:

Estado de los medios. : medios desconectados

Adaptador de Ethernet Ethernet 5:

Dirección IPv4. : 192.168.0.101

Máscara de subred : 255.255.255.0

Puerta de enlace predeterminada . . : 192.168.0.1

- Dirección IP: 192.168.0.101
 - Máscara en formato tradicional: 255.255.255.0
 - Máscara en formato CIDR: /24
 - Dirección de red: 192.168.0.0/24
 - Gateway: 192.168.0.1
-

1.2 — Aplicación de CIDR: dividir 192.168.1.0/24 en subredes /26

¿Cuántas subredes se pueden generar cambiando /24 a /26?

Al pasar de /24 a /26, se “toman prestados” **2 bits** del campo de host para usarlos como bits de subred.

Con 2 bits adicionales: $2^2 = 4$ subredes

¿Cuántos hosts por subred?

Una máscara /26 deja **6 bits** para hosts: $2^6 - 2 = 62$ hosts por subred (*se restan 2: la dirección de red y la de broadcast*)

1.3 — Tabla de subredes para 192.168.1.0/26

Subred	Dirección de Red	Rango de Hosts válidos	Dirección de Broadcast
1	192.168.1.0/26	192.168.1.1 — 192.168.1.62	192.168.1.63
2	192.168.1.64/26	192.168.1.65 — 192.168.1.126	192.168.1.127
3	192.168.1.128/26	192.168.1.129 — 192.168.1.190	192.168.1.191
4	192.168.1.192/26	192.168.1.193 — 192.168.1.254	192.168.1.255

Cada subred tiene un bloque de **64 direcciones totales**: 1 de red + 62 hosts + 1 broadcast.

Parte 2: Exploración de Puertos

2.1 — Puertos abiertos en el sistema

Se ejecutó `netstat -an` en la terminal para listar los puertos y conexiones activas:

 Símbolo del sistema

```
C:\Users\Usuario>netstat -an
```

Conexiones activas

Proto	Dirección local	Dirección remota	Estado
TCP	0.0.0.0:135	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:445	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:1801	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:2103	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:2105	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:2107	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:2869	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5040	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:5357	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:6379	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:7070	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49664	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49665	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49666	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49667	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49668	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49669	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	0.0.0.0:49710	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:8053	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:27017	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:27706	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:56722	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:57340	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	127.0.0.1:57347	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	192.168.0.101:139	0.0.0.0:0	LISTENING
TCP	192.168.0.101:56847	79.127.252.106:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.101:56859	172.172.255.218:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.101:56928	3.163.139.46:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.0.101:57019	2.23.164.165:443	CLOSE_WAIT
TCP	192.168.0.101:57049	160.79.104.10:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.101:57111	192.168.1.104:8009	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.101:57609	160.79.104.10:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.101:57653	172.64.146.215:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.101:57658	142.251.0.188:5228	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.101:57668	160.79.104.10:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.101:57670	13.89.179.8:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.101:57711	140.82.112.26:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.101:57728	142.251.129.101:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.0.101:57736	20.184.175.14:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.101:57737	52.151.241.218:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.101:57738	13.107.226.33:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.101:57743	23.64.58.147:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.101:57744	34.149.66.137:443	ESTABLISHED
TCP	192.168.0.101:57745	150.171.30.11:80	TIME_WAIT
TCP	192.168.0.101:57747	150.171.30.11:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.0.101:57748	150.171.29.11:443	TIME_WAIT
TCP	192.168.0.101:57749	150.171.23.17:443	TIME_WAIT

2.2 — Servicios identificados

A partir de la salida del comando, se identificaron los siguientes servicios activos:

Puerto	Protocolo	Estado	Servicio probable
135	TCP	LISTENING	RPC (Remote Procedure Call) — servicios internos Windows
445	TCP	LISTENING	SMB (Server Message Block) — compartir archivos en red

Puerto	Protocolo	Estado	Servicio probable
6379	TCP	LISTENING	Redis — base de datos en memoria (instalada localmente)
27017	TCP	LISTENING	MongoDB — base de datos NoSQL (instalada localmente)
443	TCP	ESTABLISHED	HTTPS — múltiples conexiones seguras activas

También se observaron numerosas conexiones ESTABLISHED hacia IPs externas en el puerto 443 (HTTPS), correspondientes a aplicaciones del sistema y el navegador con servicios en la nube.

2.3 — ¿Por qué algunos servicios usan puertos fijos y otros dinámicos?

Los **puertos fijos** (también llamados *well-known ports*, del 0 al 1023) están estandarizados por la IANA y son asignados a servicios universalmente reconocidos: HTTP usa el 80, HTTPS el 443, DNS el 53, SSH el 22, etc. Esto permite que cualquier cliente en el mundo sepa de antemano a qué puerto conectarse para acceder a un servicio determinado.

Los **puertos dinámicos o efímeros** (generalmente del 49152 al 65535) son asignados automáticamente por el sistema operativo al momento en que una aplicación abre una conexión de salida. En la salida de `netstat -an` se puede observar este comportamiento: la IP local `192.168.0.101` utiliza puertos como 56847, 56859, 57019, etc., para conectarse al puerto 443 de servidores externos. Estos puertos efímeros solo existen durante la duración de esa conexión y luego quedan disponibles para reutilizarse.

2.4 — ¿Cómo funciona el escaneo de puertos?

El escaneo de puertos es una técnica que consiste en enviar paquetes a una dirección IP en múltiples puertos y analizar las respuestas para determinar cuáles están abiertos. Las herramientas como `nmap` envían paquetes TCP SYN a cada puerto: si el destino responde con SYN-ACK, el puerto está abierto; si responde RST, está cerrado; si no hay respuesta, probablemente está filtrado por un firewall.

Esta técnica puede revelar qué servicios están corriendo en un sistema, qué sistema operativo usa (a partir de la “huella” de sus respuestas TCP), y posibles vectores de ataque. En la salida obtenida con `netstat -an` se pueden ver puertos como el 6379 (Redis) y 27017 (MongoDB) en estado LISTENING, lo que indica que esos servicios aceptan conexiones. Un escaneo externo que detectara estos puertos podría representar un riesgo de seguridad si no están correctamente protegidos por un firewall.

Parte 3: Medición de Latencia y Ancho de Banda

3.1 — Ping al router local y a Internet

Se ejecutaron ambos pings de forma consecutiva en la misma terminal:

 Símbolo del sistema

```
UDP [fe80::8188:d495:2297:b0d7%16]:62923 *:*
```

C:\Users\Usuario>ping 192.168.0.1

Haciendo ping a 192.168.0.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64
Respuesta desde 192.168.0.1: bytes=32 tiempo<1m TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.0.1:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

C:\Users\Usuario>ping 8.8.8.8

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=9ms TTL=114
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=7ms TTL=114
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=9ms TTL=114
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=7ms TTL=114

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
(0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
Mínimo = 7ms, Máximo = 9ms, Media = 8ms

C:\Users\Usuario>

C:\Users\Usuario>ping 192.168.0.1

Haciendo ping a 192.168.0.1 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 192.168.0.1: bytes=32 tiempo<1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.0.1: bytes=32 tiempo<1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.0.1: bytes=32 tiempo<1ms TTL=64
Respuesta desde 192.168.0.1: bytes=32 tiempo<1ms TTL=64

Estadísticas de ping para 192.168.0.1:
Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos)
Mínimo = 0ms, Máximo = 0ms, Media = 0ms

```
C:\Users\Usuario>ping 8.8.8.8
```

Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:

Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=9ms TTL=114

Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=7ms TTL=114

Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=9ms TTL=114

Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=7ms TTL=114

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:

Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0 (0% perdidos)

Mínimo = 7ms, Máximo = 9ms, Media = 8ms

3.2 — Comparación y análisis

Destino	Latencia media	Descripción
Router (192.168.0.1)	< 1 ms	Red local, mismo edificio
Google DNS (8.8.8.8)	8 ms	Servidor internacional de Google

La diferencia es clara: el router responde en menos de 1 ms porque está en la misma red local (comunicación directa por Ethernet sin pasar por ningún router externo). Llegar a los servidores de Google requiere atravesar múltiples routers del ISP y enlaces internacionales, acumulando una latencia de 8 ms — que sigue siendo muy baja, indicando una conexión de buena calidad.

Los factores que influyen en la latencia son:

- **Distancia geográfica:** mayor distancia implica más tiempo de propagación de la señal.
- **Cantidad de saltos (routers intermedios):** cada router introduce un pequeño retardo de procesamiento.
- **Congestión de la red:** si hay mucho tráfico en un enlace, los paquetes esperan en cola.
- **Tipo de medio físico:** fibra óptica tiene menor latencia que cable de cobre o conexiones satelitales.

3.3 — Latencia alta vs. ancho de banda reducido

No necesariamente. Latencia y ancho de banda son métricas independientes:

- **Latencia** mide el *tiempo* que tarda un paquete en llegar de origen a destino (retardo).
- **Ancho de banda** mide la *cantidad* de datos que se pueden transferir por unidad de tiempo (capacidad del canal).

Un servidor ubicado en otro país puede tener una latencia de 200 ms (alta, por la distancia), pero aun así ofrecer un ancho de banda de 100 Mbps si el enlace tiene suficiente capacidad. En la práctica, para aplicaciones que transfieren grandes archivos (streaming, descargas), lo importante es el ancho de banda. Para aplicaciones interactivas en tiempo real (videollamadas, juegos online), la latencia es el factor crítico.

3.4 — Impacto de la latencia en aplicaciones en tiempo real

En juegos online y videollamadas, los datos deben llegar en fracciones de segundo para que la experiencia sea fluida. Una latencia alta produce efectos concretos:

- **En videollamadas:** el audio y el video llegan con retraso, generando superposición de voces y dificultad para mantener una conversación natural.
- **En juegos online:** las acciones del jugador se registran con retraso en el servidor, fenómeno conocido como *lag*. Un ping superior a 80–100 ms ya es perceptible; por encima de 200 ms el juego se vuelve prácticamente injugable.
- **El jitter** (variación en la latencia) es incluso más problemático que una latencia alta pero estable, ya que los paquetes llegan en orden irregular y el buffer de reproducción se agota.

Parte 4: Seguridad en HTTPS

HTTPS (*HyperText Transfer Protocol Secure*) es la versión cifrada de HTTP. La diferencia fundamental es que HTTPS agrega una capa de seguridad mediante el protocolo TLS (Transport Layer Security), lo que proporciona tres garantías esenciales:

1. **Cifrado:** todos los datos intercambiados entre el navegador y el servidor viajan cifrados. Si alguien intercepta el tráfico en la red (ataque *man-in-the-middle*), solo verá datos ilegibles. En HTTP, el tráfico viaja en texto plano: contraseñas, datos de tarjetas o mensajes son completamente visibles para quien capture los paquetes. En la salida de `netstat -an` se pueden ver múltiples conexiones ESTABLISHED al puerto **443** (HTTPS), lo que indica que las aplicaciones del sistema ya utilizan comunicación cifrada de forma predeterminada.
2. **Autenticación:** HTTPS utiliza certificados digitales emitidos por autoridades certificadoras (CA) de confianza para verificar que el servidor es quien dice ser. Esto impide que un atacante suplante un sitio web legítimo (*phishing* a nivel de red).
3. **Integridad:** TLS incluye mecanismos de verificación que garantizan que los datos no fueron alterados en tránsito. Cualquier modificación del contenido entre servidor y cliente es detectable.

Parte 5: VPN

Una VPN (*Virtual Private Network*) crea un **túnel cifrado** entre el dispositivo del usuario y un servidor VPN, haciendo que todo el tráfico de Internet pase a través de ese túnel antes de llegar a su destino final.

Escenarios donde una VPN es beneficiosa o necesaria:

- **Trabajo remoto:** permite a los empleados acceder a recursos internos de la empresa (servidores, bases de datos, sistemas) desde cualquier ubicación, como si estuvieran físicamente en la red corporativa. Sin VPN, esos recursos no estarían accesibles desde Internet por razones de seguridad.

- **Redes Wi-Fi públicas:** en aeropuertos, cafeterías o hoteles, las redes Wi-Fi abiertas son un vector de ataque común. Cualquiera en la red puede capturar el tráfico no cifrado. Una VPN protege toda la comunicación cifrándola desde el origen.
- **Privacidad y anonimato:** la VPN oculta la IP real del usuario reemplazándola por la del servidor VPN. El sitio de destino ve la IP del servidor VPN, no la del usuario. Esto también permite acceder a contenidos geográficamente restringidos.
- **Evasión de censura:** en países donde ciertos sitios están bloqueados, una VPN permite acceder a Internet sin restricciones al enrutar el tráfico a través de un servidor en otro país.

Parte 6: Sockets

¿Qué es un socket?

Un socket es el **extremo de una conexión de red** dentro de un programa. Es la abstracción que provee el sistema operativo para que las aplicaciones puedan enviar y recibir datos a través de la red sin preocuparse por los detalles del hardware o los protocolos de bajo nivel.

Un socket queda identificado de forma única por la combinación de: **IP de origen + Puerto de origen + IP de destino + Puerto de destino + Protocolo**

Esto es exactamente lo que muestra la salida de `netstat -an`: cada línea es un socket activo. Por ejemplo: `192.168.0.101:56847 → 79.127.252.106:443 ESTABLISHED` representa una conexión TCP abierta entre el equipo local y un servidor externo en el puerto HTTPS.

Diferencia entre sockets TCP y UDP

Característica Socket TCP		Socket UDP
Conexión	Orientado a conexión (handshake previo)	Sin conexión (sin handshake)
Confiabilidad	Garantiza entrega, orden y sin errores	No garantiza entrega ni orden
Velocidad	Más lento (confirmaciones y control)	Más rápido (sin overhead de control)
Uso típico	HTTP/S, SSH, FTP, correo electrónico	DNS, streaming, videollamadas, juegos

TCP se usa cuando la aplicación necesita que **todos los datos lleguen correctamente y en orden**. Una página web incompleta o un archivo con errores sería inutilizable. En la salida de `netstat -an` todas las conexiones ESTABLISHED son TCP, ya que corresponden a sesiones activas que requieren confiabilidad.

UDP se usa cuando la **velocidad y la baja latencia** son prioritarias y se puede tolerar alguna pérdida de datos. En una videollamada, es preferible perder un frame de video que esperar su retransmisión. En juegos online, el estado del juego se actualiza por UDP constantemente: si un paquete se pierde, el siguiente lo corregirá de todas formas.